

ProKI Hackathon 2023

- **Bildbasierte** Qualitätskontrolle beim Stanzen
- **Ermittlung eines Verschleißindex für ein Fräswerkzeug mittels Steuerungsdaten**

Darmstadt | Karlsruhe | Online
06.11.2023 – 19.11.2023



GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



Institut für
Produktionsmanagement,
Technologie und
Werkzeugmaschinen



Interaktive
Echtzeitsysteme



Fraunhofer
LBF



PROKI

- **Predictive Maintenance beim Fräs Werkzeug:** Der Austausch eines Fräasers auf Basis einer **Abschätzung über die noch zu erwartende Lebensdauer** bietet Vorteile gegenüber dem ausfallorientierten sowie dem präventiven Austausch.
- Im Vergleich zum präventiven Austausch, bei dem **Lebensdauer verschwendet** wird, und dem ausfallbasierten Austausch, der mit einer **Notsituation** einhergeht, bietet ein **vorausschauender Ansatz** eine effiziente Lösung.
- **Aufgabenstellung:** KI-basiertes Ermitteln eines Verschleißindex für ein Fräs Werkzeug
- **Mögliches Vorgehen:** Kontinuierliche, datenbasierte Beurteilung des Werkzeugzustands, um den optimalen Wechselzeitpunkt vorherzusagen
- **Herausforderungen:**
 - Welche Daten können zurate gezogen werden, um eine Beurteilung des Zustandes zu ermöglichen
 - Wird die Integration von Sensorik notwendig?
 - Sind Daten aus der (NC-)Steuerung ausreichend, um Aufschluss geben?
 - Wie kann der Zustand des Werkzeugs quantifiziert werden?
 - Welche Modelle eignen sich zur Quantifizierung des Zustandes?



[Hoffmann SE]



[wbk]

Ermittlung eines Verschleißindex für ein Fräswerkzeug mittels Steuerungsdaten

- **Versuchsdaten:**

- Maschine: Deckel Maho DMC 80
- Fräser: Horex Schaftfräser HSS-Co8 8 mm
- Werkstück: C45 Stahl; 150x100x30 mm
- Fräsparemeter: Vorschub 250 mm/min; Drehzahl 3200 RPM; Zustellung 5 mm

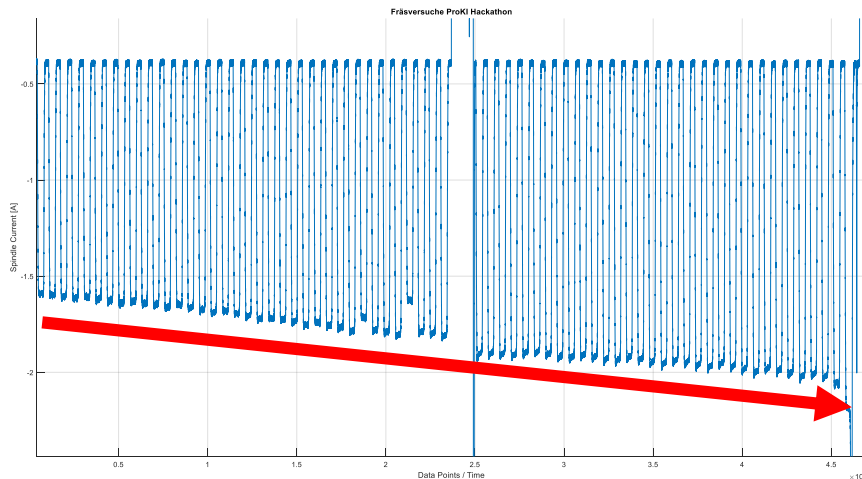
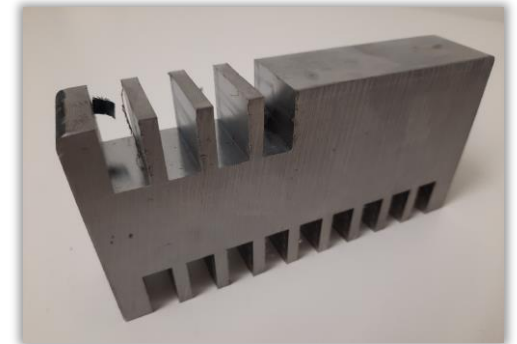


- **Versuchsdurchführung:**

- Fräsen von 30 mm langen Nuten
- Verschleissen eines neuen Werkzeugs bis zum Bruch

- **Aufgezeichnete Daten:**

- Steuerungsdaten aus Sinumerik 840D
- Abtastrate von 500 Hz
- Ströme, Geschwindigkeiten, Positionen, ...



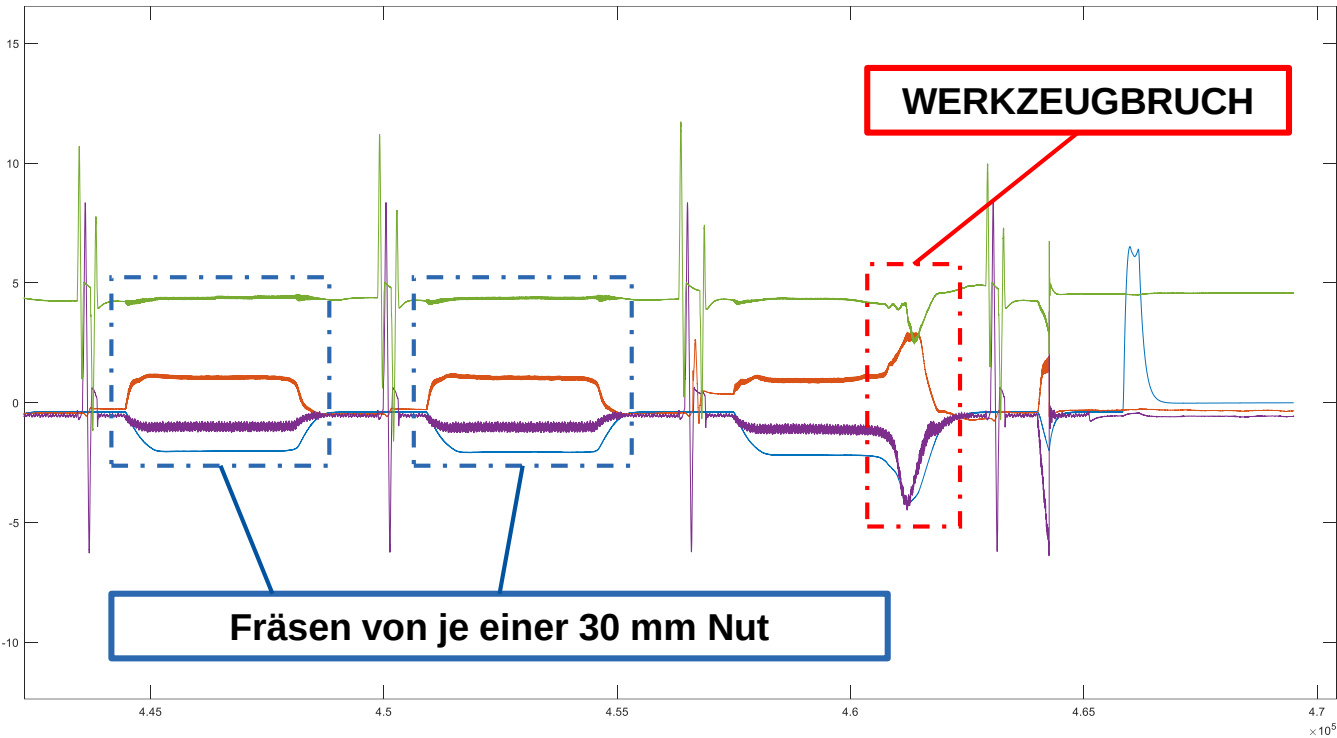
32% Zunahme Spindelstrom von t_0 bis t_{Bruch}

- **KI-Aufgabenstellung:**

- Data Exploration: Organisiere und plote die von der CNC-Steuerung erhaltenen Daten
- Identifiziere aus allen verfügbaren Steuerungsdaten (92 Parameter) jene, die Aussagekraft über den Zustand des Werkzeugs haben können
- Extrahiere relevante Zeitbereiche (Werkzeug im Eingriff)
- Ermittle KI-basiert einen Werkzeugverschleißindex, der eine Abschätzung über die noch verbleibende Lebensdauer liefert

Data Exploration

- Die Daten liegen als unvorverarbeitete JSON Dateien vor.
 - Datensätze handhabbar machen
 - Datensätze importieren und plotten
 - Erste Einschätzung, welche Parameter eine Aussage über den Werkzeugverschleiß geben könnten



```
1 {
2   "Header":
3   { "Version": { "outputFileFormatVersion": "0.8", "Recorded":
4     "Payload":
5     [ { "HFDData": [ [1596582, -0.395681, -0.177939, 5.8322, null
6       "Footer":
7       { "ErrorMessages": [], "FilePathChain": { "Previous": null
```

	NAME	TYPE	AXIS	ADDRESS	TIMESERIES
2	'Cycle'	'INTEGER'	'CYCLE'	'CYCLE'	469497x1 double
3	'Torque'	'DOUBLE'	'X1'	'TORQUE 1'	469497x1 double
4	'Torque'	'DOUBLE'	'Y1'	'TORQUE 2'	469497x1 double
5	'Torque'	'DOUBLE'	'Z1'	'TORQUE 3'	469497x1 double
6	'Torque'	'DOUBLE'	'C1'	'TORQUE 4'	469497x1 double
7	'Torque'	'DOUBLE'	'B1'	'TORQUE 5'	469497x1 double
8	'Torque'	'DOUBLE'	'SP1'	'TORQUE 6'	469497x1 double
9	'ControlDiff2'	'DOUBLE'	'X1'	'CTRL_DIFF2 1'	469497x1 double
10	'ControlDiff2'	'DOUBLE'	'Y1'	'CTRL_DIFF2 2'	469497x1 double
11	'ControlDiff2'	'DOUBLE'	'Z1'	'CTRL_DIFF2 3'	469497x1 double
12	'ControlDiff2'	'DOUBLE'	'C1'	'CTRL_DIFF2 4'	469497x1 double

■ ■ ■

83	'Load'	'DOUBLE'	'Y1'	'LOAD 2'	469497x1 double
84	'Load'	'DOUBLE'	'Z1'	'LOAD 3'	469497x1 double
85	'Load'	'DOUBLE'	'C1'	'LOAD 4'	469497x1 double
86	'Load'	'DOUBLE'	'B1'	'LOAD 5'	469497x1 double
87	'Load'	'DOUBLE'	'SP1'	'LOAD 6'	469497x1 double
88	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'X1'	'ENC_POS 1'	469497x1 double
89	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'Y1'	'ENC_POS 2'	469497x1 double
90	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'Z1'	'ENC_POS 3'	469497x1 double
91	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'C1'	'ENC_POS 4'	469497x1 double
92	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'B1'	'ENC_POS 5'	469497x1 double
93	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'SP1'	'ENC_POS 6'	469497x1 double
94					

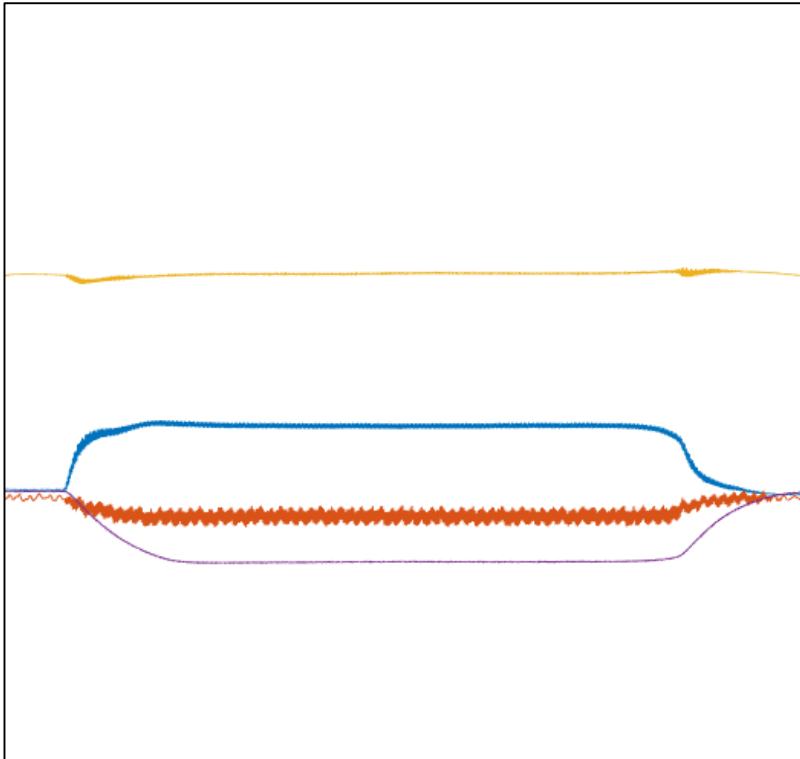
t_0 $\xrightarrow{\hspace{1.5cm}}$ t_{Bruch}

Versuch Nr.	Vorschub [mm/min]	Drehzahl [1/min]	KSM	1 mm	5 mm	Aufnahmen			Kommentar
1_1	250	3200	aus		x	9aa269e9-3cee-43cb-9ea7-79b06305168a	c74efe1f-def0-4b7d-bdf3-352baa881f78		
1_2	250	3200	aus		x	00db9c52-55d4-4872-a5c5-a1c304fd8fd0	5a92de8d-d44b-4fd8-900c-e8b815909d9b		
1_3	250	3200	aus		x	867e544a-f09e-4d38-95ad-3d51553c31b0	d5d7365e-10e2-4e29-af53-fe9028b88331		
2_1	312.5	4000	an		x	e27023d3-b876-415e-9d17-eb4415cf0f4f	65db4367-dbf6-4ecd-94d3-00c017e5e0bc	36bbd7dc-c529-4412-a1b5-de6f9c3ea9b0	Probleme bei der Aufnahme/Wechsel Aufnahme 1 zu 2, Es wurde der G-Code von 3 verwendet
2_2	312.5	4000	an						
2_3	312.5	4000	an						
3_1	312.5	4000	aus		x	dc8b0de3-62ee-40f5-b2ee-e95d729d610b	6336c20a-64bf-4ca1-a73e-455108fa6e54		
3_2	312.5	4000	aus		x	0e88b578-dhfc-4329-a3cb-c22da0bcca7a	c1043386-aae0-4e67-ab6e-5fdfad103316		
3_3	312.5	4000	aus		x	d0ded7e9-5d66-40bf-be7b-441770448c95	b3af8aee-9ac2-4399-9b9a-92fc195db90b		

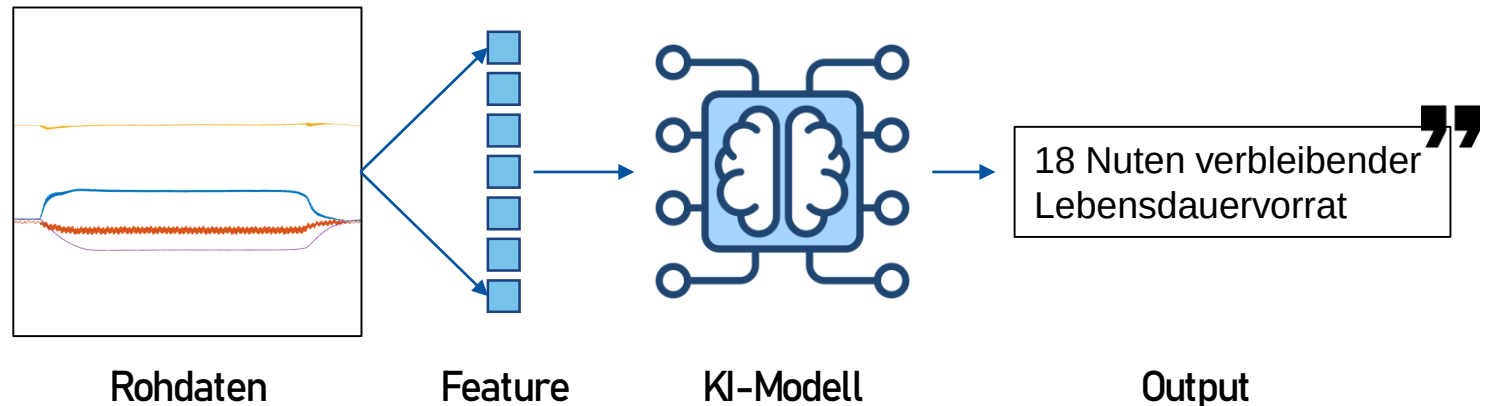
Beachte: Sinumerik 840D legt eine neue Aufnahme an, sobald die Dateigröße 100 MB erreicht!

KI-Aufgabenstellung

- **Input:** Zeitlicher Verlauf von einem/mehreren Steuerungssignal/en beim Fräsen einer Nut
- **Output:** Verschleißindex → z.B. Anzahl noch möglicher Fräsbearbeitungen bis zum Bruch



- **Herausforderungen:**
 - Wie werden die Grenzen des Bearbeitungsprozess definiert? Reichen zur Bestimmung womöglich sogar analytische/statistische Ansätze?
 - Welche Steuerungssignale dienen als KI-Input? Welche Signale haben die höchste Aussagekraft über den Verschleißzustand?
 - Welche Modelle eignen sich prinzipiell für das KI-Problem?



Challenge 2 | Timeline

PHASE 1 | Rohdaten in nutzbare Form bringen

Vollständige Datensätze aus den Aufzeichnungen zusammensetzen

Ergebnis:

- 5 Datensätze

1_1

1_2

2_1

3_1

3_3

```
<> RS_Werkzeugverschleiss_9aa269e9-3cee-43cb-9ea7-79b06305168a_20220610-065456.json
<> RS_Werkzeugverschleiss_9aa269e9-3cee-43cb-9ea7-79b06305168a_20220610-065932.json
<> RS_Werkzeugverschleiss_c74efe1f-def0-4b7d-bdf3-352baa881f78_20220610-070858.json
<> RS_Werkzeugverschleiss_c74efe1f-def0-4b7d-bdf3-352baa881f78_20220610-071332.json
```

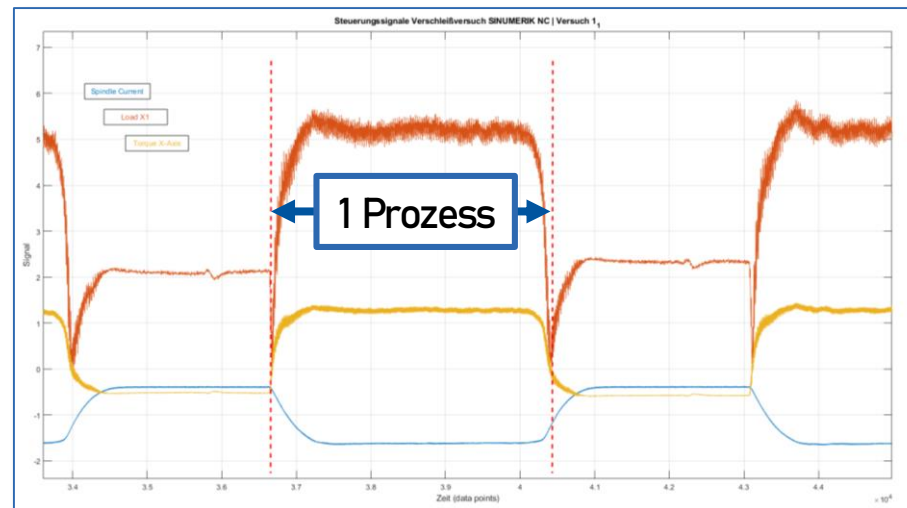
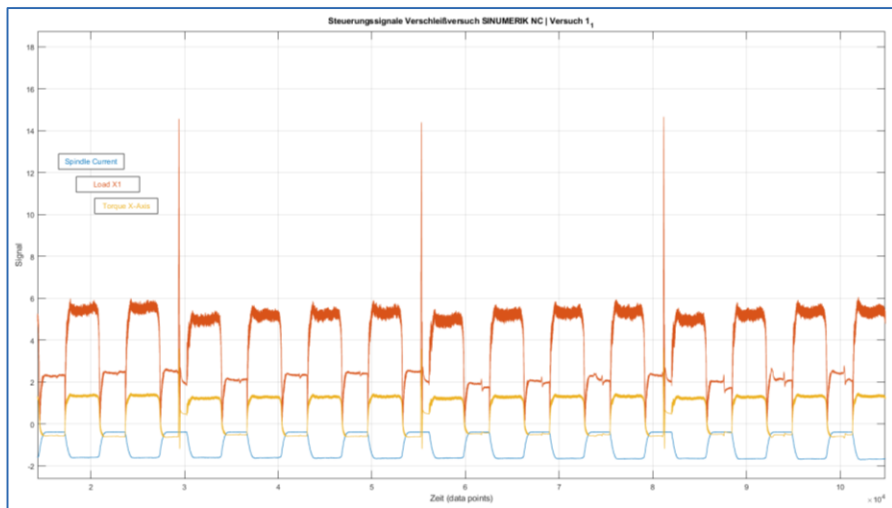
Versuch 1_1

PHASE 2 | Visualisierung → Data Exploration / Data Understanding

Daten plotten und **Hypothese aufstellen** zu Signalen mit **Aussagekraft** hinsichtlich Werkzeugverschleiß

Ergebnis:

- Skript / UI zur Visualisierung der Zeitreihendaten
- Auswahl von 1-3 Signalen mit Aussagekraft zu Werkzeugverschleiß sowie Begründung der Wahl



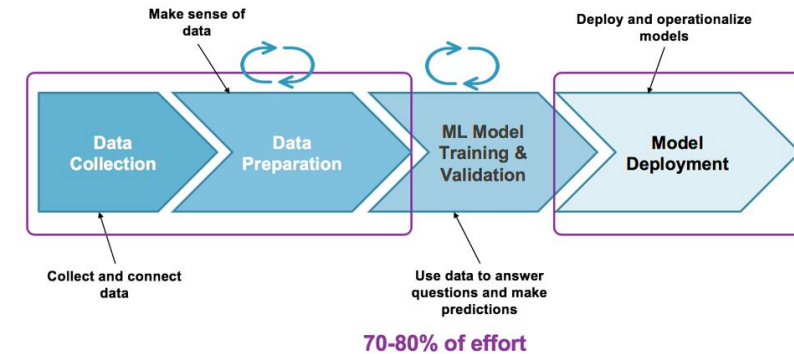
Challenge 2 | Timeline

PHASE 3 | Data Preparation

Die Datensätze enthalten **Prozesse**, **Stillstandzeiten** und **Ausreißer**. Nebenzeiten und Ausreißer sind nicht aussagekräftig. Die Abschätzung des Werkzeugverschleißes erfolgt durch Untersuchung der **Zeitabschnitte**, in denen ein **Prozess stattfindet**. Wie können aus der Zeitreihe **Features** entnommen werden, die dem KI-Modell als Input dienen?

Ergebnis:

- Entwicklung eines Features und Begründung des Vorgehens
- Vorgehen für die Extraktion von Features aus der Zeitreihe

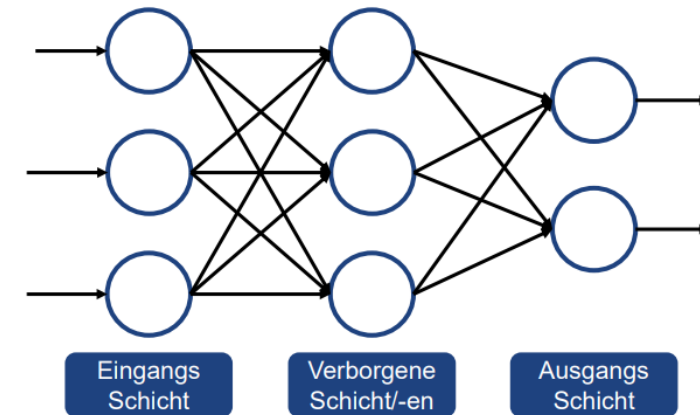


PHASE 4 | ML Modelling

Viele Wege führen ans Ziel: Prinzipiell eignen sich **verschiedene ML-Modelle** zur Problemlösung. **Wählt einen Modelltyp** aus, **begründet die Wahl** und **trainiert** es auf Basis der Datensätze bzw. Features aus den vorangegangenen Phasen.

Ergebnis:

- Auswahl eines geeigneten Modelltyps sowie Begründung der Wahl
- Training des Modells
- Evaluation der Performance mittels gängiger Metriken



Review am 13.11.

Review am 16.11.

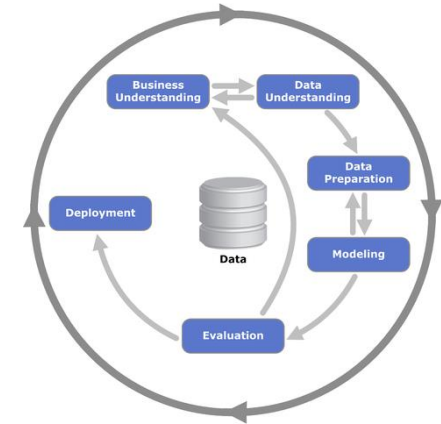
Challenge 2 | Timeline

PHASE 5 | Ergebnispräsentation

Ein **KI-Projekt** besteht **nicht allein aus dem Modell**. In vielen Projekten überwiegt der Aufwand der Datengenerierung und -vorbereitung gegenüber dem Modelling. **Legt euren Entwicklungs- und Entscheidungsprozess dar** und belegt, dass ihr **methodisch vorgegangen** seid.

Ergebnis:

- Dokumentation des Vorgehens angelehnt an den CRISP-DM Prozess
- Präsentation der Dokumentation und Live-Performance des Modells



PHASE 6 | Siegerehrung am Fraunhofer LBF

Dein Team ist unter den Top 5? Herzlichen Glückwunsch! Gemeinsam mit dem **PtU** und dem **PTW der TU Darmstadt** führen wir die **Siegerehrung** am **Fraunhofer LBF in Darmstadt** durch. Eine Jury aus **wissenschaftlichen Mitarbeitern** und **Industrieexperten** fällt das finale Urteil zu den Siegern des Hackathon.

Ergebnis:

- Präsentation der Lösung in einem Extended Elevator Pitch vor einem Fachpublikum
- Siegerehrung und Preisgeld für die besten drei Teams!



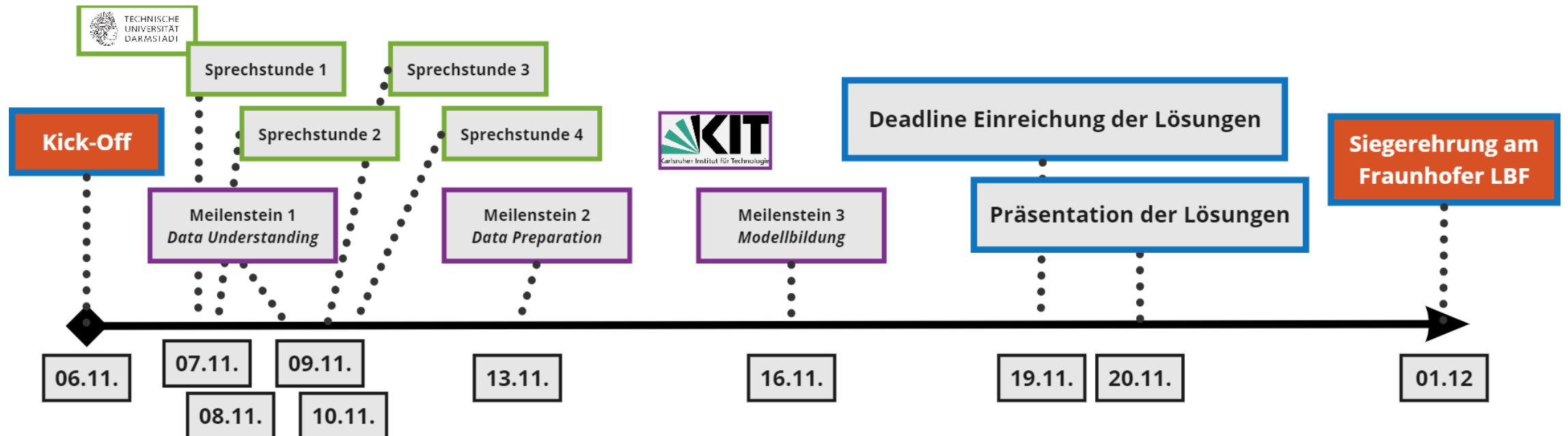
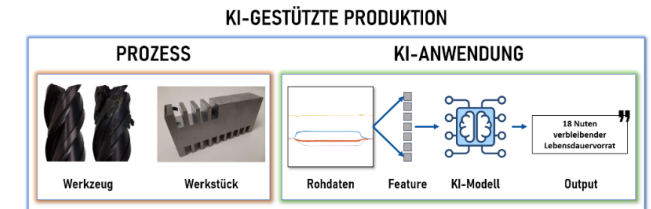
Siegerehrung am 01.12.

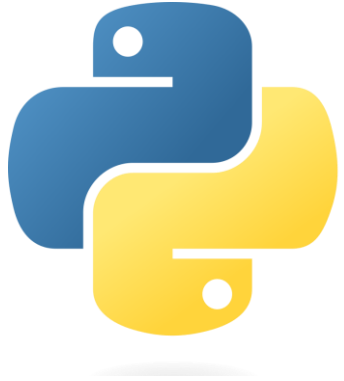
Deadline am 19.11. + Vorstellung am 20.11.

- **Allgemeine Infos** findet ihr [hier](#)
- **Challenge 1:** Ansprechpartner [Sven Varchmin](#)
 - Datensätze und Infos auf der [bwSync&Share Plattform](#)
- **Challenge 2:** Ansprechpartner [Immanuel Heider](#)
 - Datensätze und Infos auf [Kaggle](#) und der [bwSync&Share Plattform](#)

kaggle

KAGGLE COMPETITION





TensorFlow

kaggle



PyTorch